南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

VV120 压缩机

例行试验大纲

编　　制	李逵	2023.05.23
校　　核	许荣斌	2023.05.23
标　准　化	章萍	2023.05.23
会　　签	奚清泉	2023.05.23
审　　核	郭志刚	2023.05.23
主　　管	牛瑞	2023.05.24
批　　准	刘元清	2023.05.24

客户签字：　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
新编	-	2023.02.01	李逵	郭志刚	刘元清

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	质量保证部、科技管理部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

目 录

1 目的 **1**

2 试验参考文件 **1**

3 试验条件及要求 **1**

3.1 额定标准工况 1
3.2 极限环境条件 1
3.3 试验电源 1
3.4 试验连接 2

4 例行试验 **2**

4.1 外观检查 2
4.1.1 目视检查 2
4.1.2 尺寸检查 2
4.2 接地试验 3
4.3 绝缘试验 3
4.4 耐压试验 3
4.5 性能试验 4
4.5.1 电机旋转方向试验 4
4.5.2 容积流量试验 4
4.5.3 额定排气压力试验 5
4.5.4 气密性试验 5
4.6 温度测量 5
4.7 压力测量 6
4.8 振动烈度试验 7
4.9 功率测试 7
附录 A 压缩机外形尺寸图 8

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司 技术中心
受控文件

1 目的

本文件用于说明存量地铁 VV120 压缩机检修设备例行试验要求，包括试验依据、方法、判定标准。

本文件适用于以下压缩机的例行试验：

序号	名称	图号	备注
1	VV120 压缩机	NJHT 137-02-00-000	存量地铁压缩机

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 311.1 绝缘配合 第 1 部分：定义、原则和规则

GB 22207 容积式空气压缩机 安全要求

GB/T 7777 容积式压缩机机械振动测量与评价

TB/T 2710.1 机车、动车用空气压缩机组技术条件 第 1 部分：活塞空气压缩机组

TB/T 2711 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 3457 动车组制动系统用安全阀

TCAMET 04004.5 城市轨道交通车辆制动系统 第 5 部分：风源装置技术规范

3 试验条件及要求

3.1 额定标准工况

压缩机标准工况定义如下：

a)吸气压力：100 kPa（绝对压力）

b)吸气温度：20℃

c)吸气相对湿度：0

d)工作压力：1000 kPa（表压）

e)电机转速：1450r/min

3.2 极限环境条件

极限试验需在以下环境条件下进行：

最低温度：-40℃

最高温度：+50℃

利用环境仓进行试验。

3.3 试验电源

（1）主电源

电压：AC 380（1±5%）V

频率：50Hz

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

3.4 试验连接

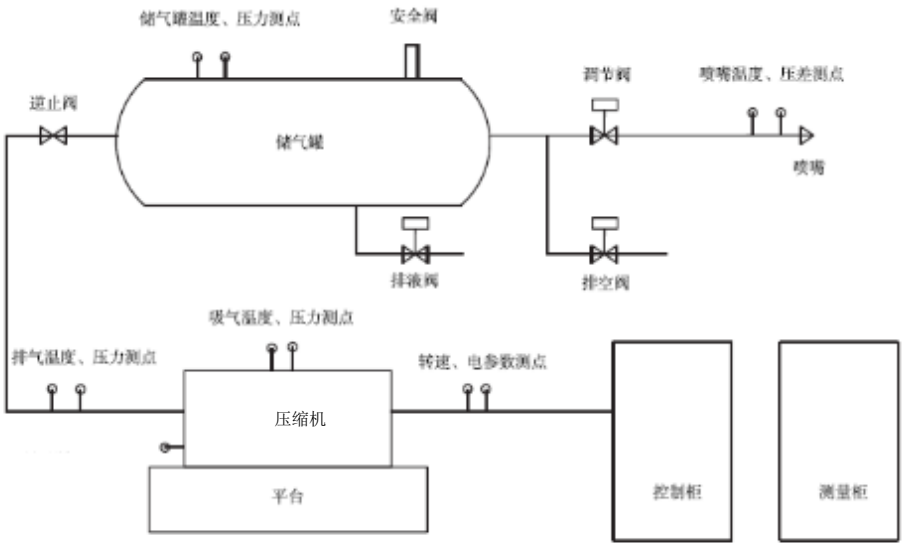


图 1 压缩机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试压缩机连接在试验台上，并检查管路及电气连接一切正常。

4 例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，外观检查（4.1 节）必须在其它试验进行前开展，其余试验项点可以根据实际情况进行调整。

4.1 外观检查

4.1.1 目视检查

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **判定方法：**

目视检查。

- **判定标准：**

（1）压缩机应无机械损坏和变形、无明显的破损或缺陷；

（2）压缩机表面应清理干净，喷涂应平坦光滑、色泽一致；

（3）检查所有部件按照装配图要求正确安装，所有紧固件须有防松标识，标记应清晰、完整；

（4）油位应处于上下限之间，油位正常；

（5）压缩机应设有铭牌，包括产品名称、型号、序列号、生产日期、生产厂家等。

4.1.2 尺寸检查

- **试验方法：**

用刻度尺检查压缩机的外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

- **判定标准：**

（1）外形尺寸：长×宽×高：1001±3mm×555.5±1mm×498±4mm

（2）安装尺寸： 131±0.3mm（2 处）×489±1mm（风扇侧）；131±0.3mm（2 处）×216±0.5mm（电机侧）

4.2 接地试验

- **试验依据：**

TB/T 2977-2016

- **试验方法：**

（1）本试验用于验证压缩机各部位的接地导通性能；

（2）试验过程采用交流电压不大于 12V 的条件下持续 2s，或施加 50Hz 有效值电流 25A～50A 持续 10s；

（3）试验时，将压缩机与吊架连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能；

（4）装置所有接地点都需要测量。

- **判定标准：**

接地电阻不大于 50mΩ。

4.3 绝缘试验

- **试验依据：**

TB/T 2710.2-2015

- **试验方法：**

（1）对电源主回路 AC 380V 进行绝缘试验；

（2）用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值；

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- **判定标准：**

测量回路	绝缘电阻值
AC 380V	≥100 MΩ

4.4 耐压试验

- **试验依据：**

TB/T2710.2-2015、GB/T 25119-2010

- **试验方法：**

（1）对电源主回路 AC 380V 进行耐压试验；

（2）对电源回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表），时间 1min；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

（3）该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致；

（4）耐压试验结束后需重复进行绝缘试验。

- **判定标准：**

测量回路	施加电压	施加时间	要求
AC 380V	AC 500V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象

- **重复绝缘试验**

耐压试验后，对电源回路 AC 380V 重复进行绝缘试验。

- **判定标准：**

测量回路	绝缘电阻值
AC 380V	≥100 MΩ

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **试验方法：**

（1）本试验是所有性能试验前的基础，在启动压缩机之前，应检查电机旋转方向；

（2）启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- **判定标准：**

电机旋转方向应与旋转方向箭头一致（从电机轴伸端看：逆时针）。

4.5.2 容积流量试验

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018、TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，连续运行 30min 以上，调节负载风缸压力值稳定在 1000kPa±10kPa；

（2）用转速计测量电机转速；

（3）应用喷嘴法或其它流量测试装置测量压缩机最终出口的容积流量；

（4）根据吸气温度及电机转速对流量进行标准工况修正。

- **判定标准：**

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	1450（1±2%）r/min
最终出口容积流量	实测

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

温度、转速修正后容积流量	900 L/min(1±6%)
排气温度	实测

4.5.3 额定排气压力试验

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **试验方法：**

启动电机，压缩机在额定排气压力下运行 10min，出口压力稳定后测量排气压力。

- **判定标准：**

负载压力稳定在 1000kPa±10kPa。

4.5.4 气密性试验

- **试验依据：**

TCAMET 04004.5-2018

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 1000kPa±10kPa；

（2）连续运行 30min 以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查；

（3）在所有气路连接处上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

（4）试验完成后将肥皂水或检漏液擦拭干净。

- **判定标准：**

（1）所有检查部位不应产生漏气现象；

（2）若出现气泄漏，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.6 温度测量

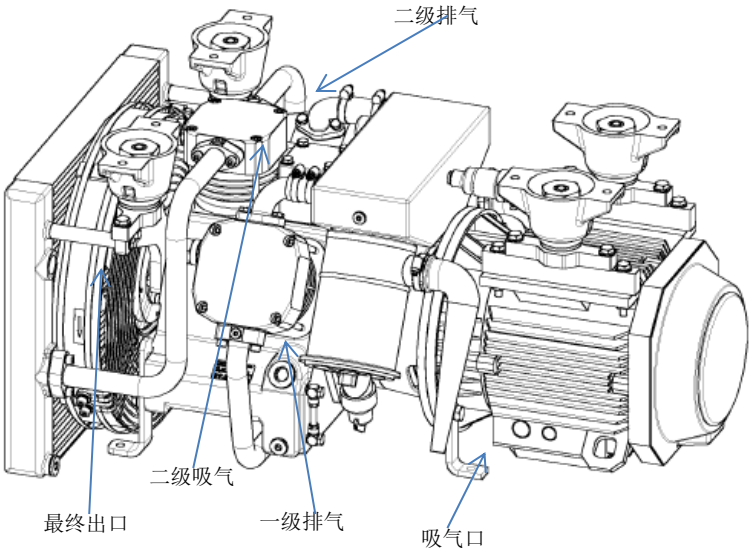
- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 1000kPa±10kPa；

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布



（2）测量和记录吸气温度、一级排气温度、二级吸气温度、二级排气温度和最终出口排气温度。

- **判定标准：**

测试内容	要求
吸气温度	实测，≤40℃
1 级排气温度	实测，≤180℃
2 级吸气温度	实测，≤60℃
2 级排气温度	实测，≤200℃
后冷却后排气温度	实测，≤60℃

4.7 压力测量

- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 1000kPa±10kPa；

（2）测量和记录吸气压力、一级排气压力和最终出口排气压力。

- **判定标准：**

测试内容	要求
吸气压力	实测

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 级排气压力	实测，≤260kPa
最终出口排气压力	实测

4.8 振动烈度试验

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳定在 1000kPa±10kPa；

（2）测量压缩机振动烈度。

- **判定标准：**

振动烈度≤28 mm/s。

4.9 功率测试

- **试验依据：**

TB/T 2711-2015

- **试验方法：**

（1）启动压缩机，调节负载风缸压力值稳 1000kPa±10kPa；

（2）用电压-电流表测试电动机入线端电压和电流，计算输入功率。

- **判定标准：**

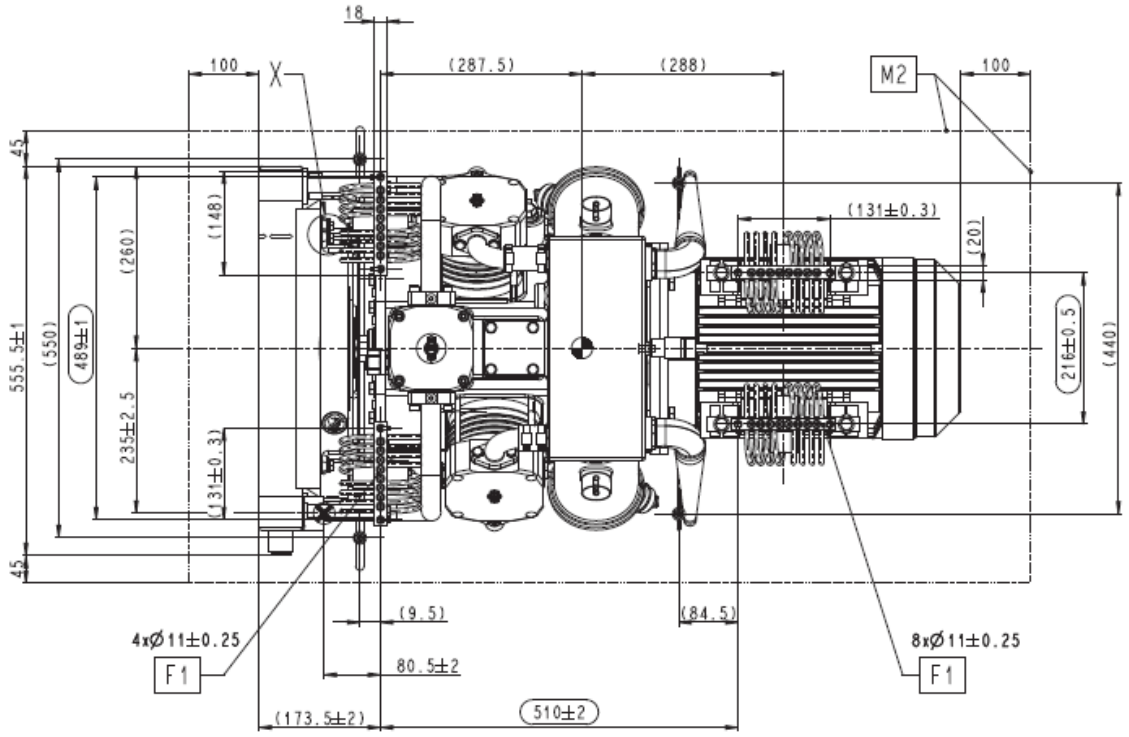
输入功率：7.5（1±10%）kW

额定电流：14.2（1±10%）A

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
技术中心
受控文件

附录 A 压缩机外形尺寸图



本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布